高中生物 OpenStax Biology 2e · 第17章 · 5 节

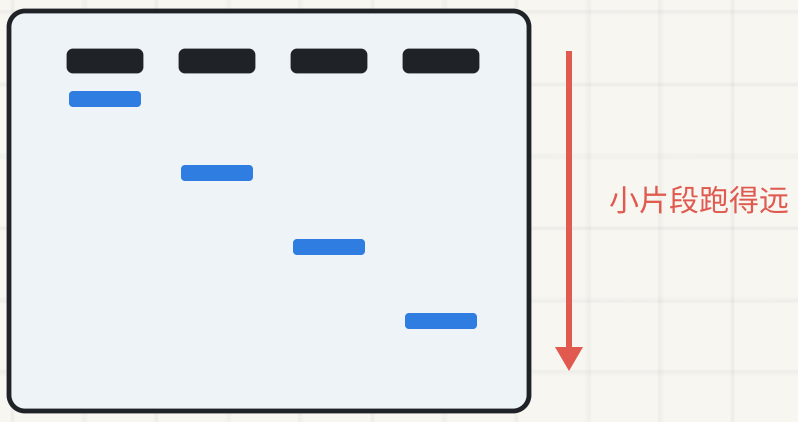
怎样读写基因组?

第17章 生物技术与基因组学 (Biotechnology and Genomics)

01

生物技术

第17.1节：生物技术用生物和分子操控 DNA：凝胶电泳分离 DNA 片段，PCR 扩增 DNA，重组 DNA 和基因克隆把基因放进细菌等宿主



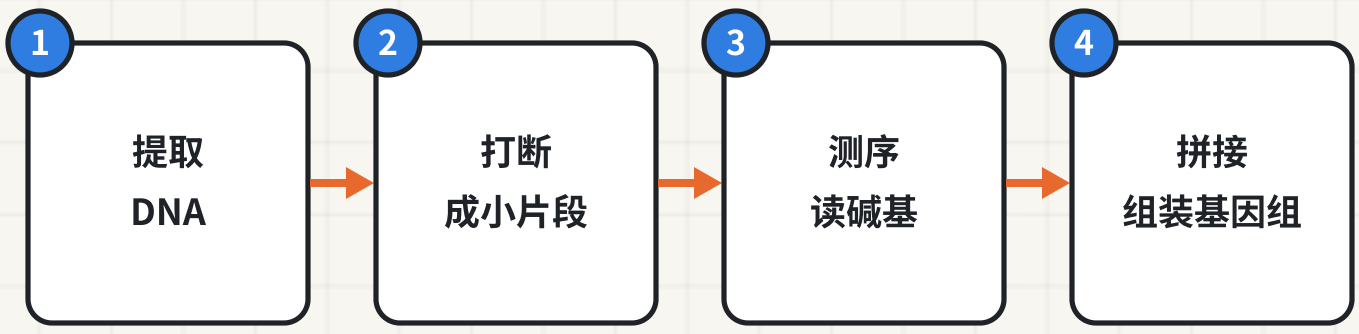
凝胶电泳（示意）

↓

02

作图与测序

第17.2–17.3节：遗传图谱用重组频率，物理图谱用实际碱基距离；全基因组测序把 DNA 打成小片段测序后拼接，测序成本大幅下降

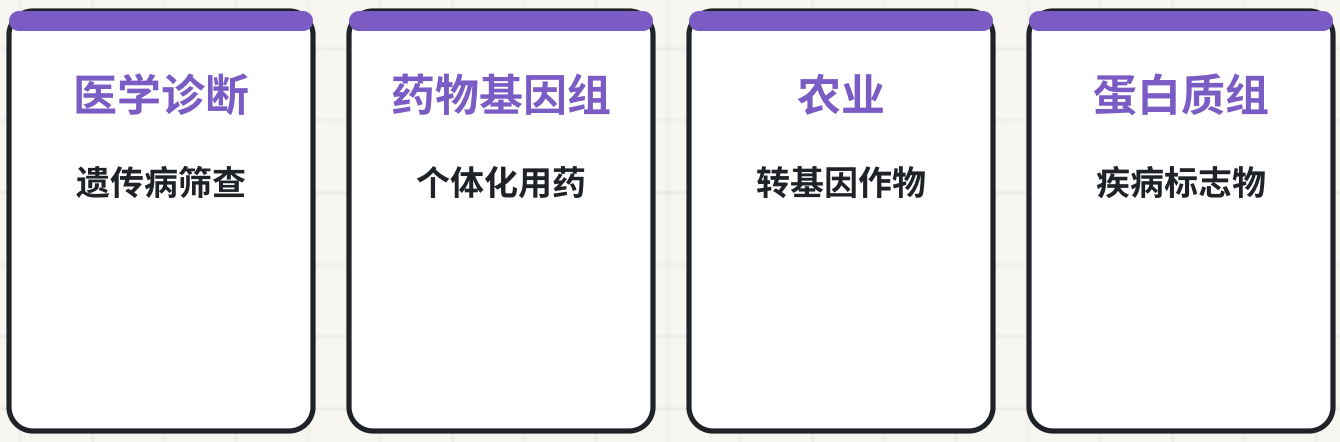


↓

03

基因组学的应用

第17.4–17.5节：基因组学用于诊断遗传病、个体化用药、追踪病原体和改良作物；蛋白质组学研究细胞中全部蛋白质，寻找疾病标志物



这一章要点

- **PCR** · 扩增 DNA
- **基因组** · 全部 DNA
- **拓展** · 查疫苗怎样研发
- **安全** · 无动手实验

教材来源：OpenStax Biology 2e 第17章 Biotechnology and Genomics · OpenStax（CC BY-NC-SA 4.0）